5 Quelques présentations plus évoluées

1. Structuration des documents

1.1 Commandes pour le plan

LATEX connaît 7 niveaux de plan. Dans l'ordre d'importance on trouve \part, **\chapter, \section, \subsection, \subsubsection, \paragraph et \subparagraph**. La syntaxe est on ne peut plus simple : il suffit d'indiquer la macro suivie par un groupe qui donnera le titre.

Exemple 19

1.2 Références

Faire référence à un emplacement d'un document peut être une tâche ingrate si elle n'était pas automatisée. En effet, il faudrait être sûr de la page qu'on veut référencer ainsi que du numéro de titre, de tableau, de figure.
Pour cela, il suffit de placer la macro **\label** suivi d'un groupe donnant le mot-clé permettant de retrouver cette référence. Ensuite, la macro **\ref** suivi d'un groupe ayant le même mot-clé donnera le numéro de la structure référencée(titre, tableau, figure, équation) et la macro **\pageref** donnera son numéro de page.

Exemple 20

5 Quelques présentations plus évoluées

2 .Tableaux

Un tableau est défini grâce à l'environnement tabular où le groupe qui suit le **\begin{tabular}** indique le motif du tableau (nombre et types des colonnes). Il y a quatre type de base pour les colonnes :

- **l** indique une colonne calée à gauche (left) ;
- **r** indique une colonne calée à droite (right) ;
- **c** indique une colonne centrée (center) ;
- **p{d}** indique une colonne qui peut accueillir des paragraphes dont la largeur est donnée par la dimension d

Le contenu du tableau va indiquer le texte qui va apparaître dans chaque cellule du tableau. Pour passer d'une cellule à une autre, on emploie le caractère spécial **&** et pour passer à la ligne suivante la séquence de caractères \\. Voici deux exemples : ***Exemple 21, 22***

On peut vouloir ne pas tout le temps suivre le motif par défaut du tableau : c'est extrêmement fréquent pour les lignes de titres qui peuvent être centrées alors que le reste de la colonne sera calé à gauche par exemple. De plus, il peut arriver qu'on veuille fusionner deux (ou plus) cellules adjacentes. Pour toutes ces manœuvres, la macro **\multicolumn** apporte la solution. Sa syntaxe est un peu lourde : **\multicolumn{nb}{motif }{texte}** ***Exemple 23***

5 Quelques présentations plus évoluées

3. Mathématiques complexes

3.1 Fontes mathématiques

TEX gère automatiquement la taille des caractères dans les formules en fonction de leurs emplacements (exposant, exposant d'exposant, composantes de fraction, etc.) et du mode hors texte ou en texte. En tout, il y a quatre tailles prédéfinies : la taille hors texte (display), texte (text), scripte (script) et sous-scripte (scriptscript). La taille peut alors être forcée grâce aux macros **\displaystyle, \textstyle, \scriptstyle et \scriptscriptstyle**. Tout ce qui se trouve après ces macros va prendre la taille spécifiée, à moins que des automatismes de LATEX entrent en jeu pour réduire cette taille (fraction, exposant, . . .). Voici un exemple de leur utilisation : ***Exemple 24***

3.2 Grands opérateurs

Les grands opérateurs sont des opérateurs pouvant changer de taille en fonction du mode mathématique et s'écrivant souvent avec des indices et/ou des exposants.

Exemple 25

5 Quelques présentations plus évoluées

3. Mathématiques complexes

3.3 Délimiteurs

Les délimiteurs sont des symboles destinés à encadrer des sous-formules.

Exemple 26

3.4 Espacements

Comme nous l'avons déjà dit, un espace tapé au niveau d'une formule ne sert à rien sauf à stopper un nom de macro ou bien à présenter les choses de façon lisible pour un humain. Or, il peut arriver que l'on veuille insérer des espaces au niveau d'une formule. Les macros d'espacement horizontal vues pour le texte — \␣ (macro espace), **\hspace** — ainsi que l'espace insécable ~ fonctionnent également en mode mathématique. Le tableau suivant montre sept types d'espaces que LATEX permet en mode mathématique (dont quatre disponibles en mode texte) :

5 Quelques présentations plus évoluées

3. Mathématiques complexes

3.4 Espacements

Macro	Signification	Exemple	Mode texte
\!	espace négative	‖	non
\,	espace fine	‖	oui
\:	espace moyenne	‖	non
\;	grande espace	‖	non
\␣	espace intermot	‖	oui
\quad	espace cadratin	‖ ‖	oui
\qquad	double espace cadratin	‖ ‖	oui

Formule	Résultat	sans espace
`\((2n)!/(n!\,(n+1)!)\)`	$(2n)!/(n!\,(n+1)!)$	$(2n)!/(n!(n+1)!)$
`\[\frac{52!}{13!\,13!\,26!}\]`	$\frac{52!}{13!\,13!\,26!}$	$\frac{52!}{13!\,13!\,26!}$
`\(\sqrt{2}\,x\)`	$\sqrt{2}\,x$	$\sqrt{2}x$
`\(\sqrt{\,\log x}\)`	$\sqrt{\log x}$	$\sqrt{\log x}$
`\(O(1/\sqrt{n}\,)\)`	$O(1/\sqrt{n}\,)$	$O(1/\sqrt{n})$
`\([\,0,1)\)`	$[\,0,1)$	$[0,1)$
`\(\log n\,(\log\log n)^2\)`	$\log n\,(\log\log n)^2$	$\log n\,(\log\log n)^2$
`\(x^2\!/2\)`	$x^2\!/2$	$x^2/2$
`\(n/\!\log n\)`	$n/\!\log n$	$n/\log n$
`\(\Gamma_{\!2}+\Delta^{\!2}\)`	$\Gamma_{\!2}+\Delta^{\!2}$	$\Gamma_2+\Delta^2$
`\(R_i{}^j{}_{\!kl}\)`	$R_i{}^j{}_{\!kl}$	$R_i{}^j{}_{kl}$
`\(\int_0^x\!\int_0^y dF(u,v)\)`	$\int_0^x\!\int_0^y dF(u,v)$	$\int_0^x\int_0^y dF(u,v)$
`\[\int\!\!\int_D dx\,dy\]`	$\iint_D dx\,dy$	$\iint_D dxdy$

5 Quelques présentations plus évoluées

3. Mathématiques complexes

3.5 Empiler verticalement

Il existait un accent permettant de surligner une lettre (**\bar**) mais son emploi pour placer une barre au-dessus d'une formule plus longue n'est pas correct :

Exemple 27

Les deux macros **\overbrace** et **\underbrace** permettent respectivement de surligner ou de souligner avec une accolade horizontale à la place de la barre. Le groupe qui suit la macro indique ce qui doit être inclus au niveau de l'accolade. On peut écrire quelque chose au-dessus de l'accolade supérieure ou au-dessous de l'accolade inférieure en utilisant respectivement l'exposant ou l'indice. L'exemple suivant montre tout cela :

Exemple 28

On peut placer n'importe quoi au-dessus de n'importe quoi pour produire une relation (donc avec des espacements autour comme pour « = »). Pour cela, LATEX propose la macro **\stackrel** (stack signifie pile et rel et là pour rappeler qu'on construit une relation). Cette macro place l'élément qui la suit immédiatement au-dessus de l'élément qui est spécifié ensuite. Voici deux exemples

Exemple 29